Отчет по домашнему заданию №2

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

3 Выводы **9**

Список иллюстраций

2.1 Таблица варианты заданий 6
2.2 Топология сети 7
2.3 Временные задержки 8

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы— изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Выполнение

Исходные данные (Вариант 1)

Для расчёта выбран вариант № 1 из таблицы 10.4. Сеть состоит из двух повторителей класса II, соединённых между собой сегментом 4 длиной 5 метров. К первому повторителю подключены узлы 1, 2, 3 через сегменты 1, 2, 3 длиной 96, 92 и 80 метров соответственно. Ко второму повторителю подключены узлы 4 и 5 через сегменты 5 и 6 длиной 97 и 97 метров соответственно. Все сегменты выполнены на витой паре категории 5 по технологии 100BASE-TX. Топология сети представлена (рис. 2.1) (рис. 2.2)

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рис. 2.1: Таблица варианты заданий

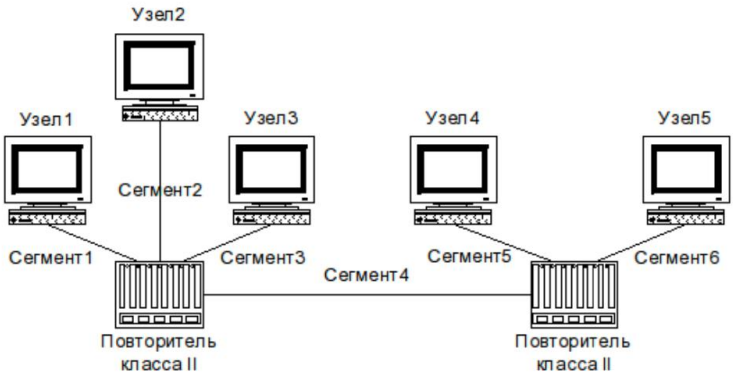


Рис. 10.4. Топология сети

Рис. 2.2: Топология сети

Проверка по первой модели

Первая модель проверяет предельно допустимый диаметр домена коллизий. Согласно таблице 10.1, для конфигурации с двумя повторителями класса II и всеми сегментами типа TX допустимый диаметр составляет 205 метров. Диаметр домена коллизий вычисляется как сумма длин всех сегментов: 96 + 92 + 80 + 5 + 97 + 97 = 467 метров. Полученное значение значительно превышает допустимые 205 метров. Следовательно, сеть не удовлетворяет первой модели.

Проверка по второй модели

Вторая модель основана на расчёте времени двойного оборота для наихудшего пути между двумя наиболее удалёнными узлами. В нашем случае наихудший путь проходит от узла 1 до узла 5 через сегменты 1, 4 и 6 и оба повторителя. Время двойного оборота складывается из задержек, вносимых парой терминалов TX/FX (100 бит), сегментами витой пары категории 5 (удельное время 1,112 би/м) и двумя повторителями класса II (по 92 бита каждый). Суммарное время двойного оборота составляет: 100 + 100 + 96×1,112 + 5×1,112 + 97×1,112 + 92 + 92 = 604,176 бит. Полученное значение превышает предельно допустимые 512 бит. Следовательно, сеть не удовлетворяет и второй модели. (рис. 2.3)

Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рис. 2.3: Временные задержки

3 Выводы

Мы изучили принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.